



Universidad Nacional del Nordeste



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Ingeniería del Software II

Proyecto: “Sistema de distribución de Productos Lácteos y Perecederos:
MilkChain”

Grupo N°22

Integrantes:

- Diaz, Cristian Leandro
- Fernandez Gotusso, Maria Daniela

Año 2026

Índice

Capítulo I: Introducción.....	4
1.1 Breve Estado del arte.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Limitaciones.....	4
1.4 Fundamentación.....	4
1.5 Objetivos.....	5
Capítulo II: Metodología.....	5
2.1 Ciclo de vida y justificación.....	5
2.2 Evaluación de Arquitecturas.....	5
2.3 Especificación de Requisitos de Software (ERS).....	7
2.4 Análisis de riesgos.....	8
2.5 Planificación.....	12
2.5.4 Sprints e Historias de Usuario.....	15
2.6 Diagramas.....	21
2.6.1 Diagrama casos de uso.....	21
2.6.2 Diagrama de entidad relación (DER).....	22
2.6.3 Conversaciones.....	22
2.6.4 Diagramas de secuencias.....	24
2.7 Contratos de Operaciones críticas.....	32
Capítulo III: Herramientas.....	34
Capítulo IV: Resultados.....	35
Bibliografía:.....	42

Índice de figuras, tablas e imágenes

2.2.1 Gráfico de la arquitectura correspondiente.....	7
2.3 Especificación de Requisitos de Software (ERS).....	7
2.4 Análisis de riesgos.....	8
2.5.1 Imagen Trello.....	12
2.5.2 Diagrama de Gantt.....	13
2.5.3 Planificación de sprint.....	14
2.5.4.1 Sprints.....	15
2.5.4.2 Historias de Usuario.....	16
2.6.1 Diagrama casos de uso.....	21
2.6.2 Diagrama de entidad relación (DER).....	22
2.6.3.1 Caso de uso: Realizar Compra.....	22
2.6.4.1 Gráfico 1. Curso Normal caso de uso “Realizar Compra”.....	24
2.6.4.2 Gráfico 2. Curso Alternativo caso de uso “Realizar Compra”. Si stock < cantidad: Mensaje "No hay suficiente stock".....	25
2.6.4.3 Gráfico 3. Curso Alternativo caso de uso “Realizar Compra”.....	25
2.6.3.2 Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido.....	25

2.6.4.5 Gráfico 5. Curso Alternativo Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido. Error de conexión: muestra mensaje "No se pudo actualizar el estado"	28
2.6.4.6 Gráfico 6. Curso Alternativo Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido. Olvido de campos obligatorios: muestra "Campos no válidos"	28
2.6.3.3 Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto	29
2.6.4.7 Gráfico 7. Curso Normal Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto	30
2.6.4.8 Gráfico 8. Curso Alternativo Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto. Mensaje vacío: el sistema solicita completar el campo de texto	31
2.6.4.9 Gráfico 9. Curso Alternativo Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto. "Error de conexión: muestra mensaje "No se pudo Enviar Reporte". "	32
4.1.1 Interfaz 1, Registro de cliente	35
4.1.2 Interfaz 2, Inicio de sesión	36
4.1.3 Interfaz 3, Menu Principal Cliente	37
4.1.4 Interfaz 4, Agregar producto al carrito	37
4.1.5 Interfaz 5, Editar pedido	38
4.1.6 Interfaz 6, Editar dirección	38
4.1.7 Interfaz 7, Contactarse con el vendedor	39
4.1.8 Interfaz 8, Visualizar envíos	40
4.1.9 Interfaz 9, Visualizar pedidos	41
4.1.10 Interfaz 10, Realizar devolución de pedidos	42

Capítulo I: Introducción

El presente documento detalla la especificación de requerimientos para una plataforma de distribución de alimentos perecederos originarios de Corrientes. El sistema busca **conectar a productores locales con Pymes de toda la región del Litoral**, garantizando que la mercadería llegue a sus destinos en tiempo y forma. Esta documentación sirve como hoja de ruta para los equipos de desarrollo y calidad, centralizando los requerimientos funcionales del proyecto.

1.1 Breve Estado del arte

Nuestra investigación revela que las grandes distribuidoras suelen priorizar a clientes de alto volumen, como cadenas de supermercados o grandes restaurantes. Esto impone barreras de entrada para los pequeños comercios, como kioscos o almacenes de barrio, quienes se ven obligados a cumplir con mínimos de compra excesivos que derivan en pérdidas económicas por el desperdicio de productos que no llegan a rotar.

1.2 Alcance

El proyecto consiste en un ecosistema logístico para productos perecederos (lácteos y fiambres). Facilitará el vínculo comercial entre productores correntinos y comerciantes de Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Nuestra plataforma actúa como enlace estratégico, coordinando la preventa, las fechas de entrega y los puntos logísticos de distribución.

1.3 Limitaciones

Las limitaciones que encontramos para este proyecto de software son las siguientes:

- **Brecha Digital:** Al ser una plataforma basada en internet, no podemos asistir a comercios en zonas sin conectividad.
- **Logística Inicial:** Durante la fase de lanzamiento, dependeremos de servicios de transporte tercerizados.
- **Curva de Alianzas:** El cronograma de desarrollo podría verse afectado mientras consolidamos los acuerdos necesarios con la red de transportistas.

1.4 Fundamentación

Las Pymes son el motor de muchas familias y el refugio de los consumidores en contextos inflacionarios. Creemos firmemente en la necesidad de este proyecto porque los pequeños emprendedores suelen ofrecer precios más accesibles que las grandes cadenas, cumpliendo un rol social clave. Facilitarles el acceso a mercadería de calidad sin exigencias de volumen desmedidas, es potenciar la economía regional.

1.5 Objetivos

Los objetivos que tenemos para este proyecto de software son:

- Garantizar el acceso universal a la plataforma vía web.
- Implementar un sistema de gestión de usuarios seguro para la adquisición de productos.
- Permitir la personalización de fechas y puntos de entrega según la necesidad del cliente.
- Brindar transparencia al permitir que el usuario elija su proveedor de transporte preferido.

Capítulo II: Metodología

2.1 Ciclo de vida y justificación

Adoptamos la metodología SCRUM debido a su flexibilidad. Esto nos permite priorizar las funcionalidades críticas —como el flujo de pedidos y logística— mientras fomentamos una comunicación constante entre los desarrolladores y el cliente. De este modo, avanzamos en iteraciones rápidas que aseguran que el producto final se ajuste a la realidad del mercado.

2.2 Evaluación de Arquitecturas

En esta sección se analizaron distintas arquitecturas con el objetivo de seleccionar la más adecuada para el desarrollo del sistema MilkChain, teniendo en cuenta su alcance, complejidad y requerimientos no funcionales.

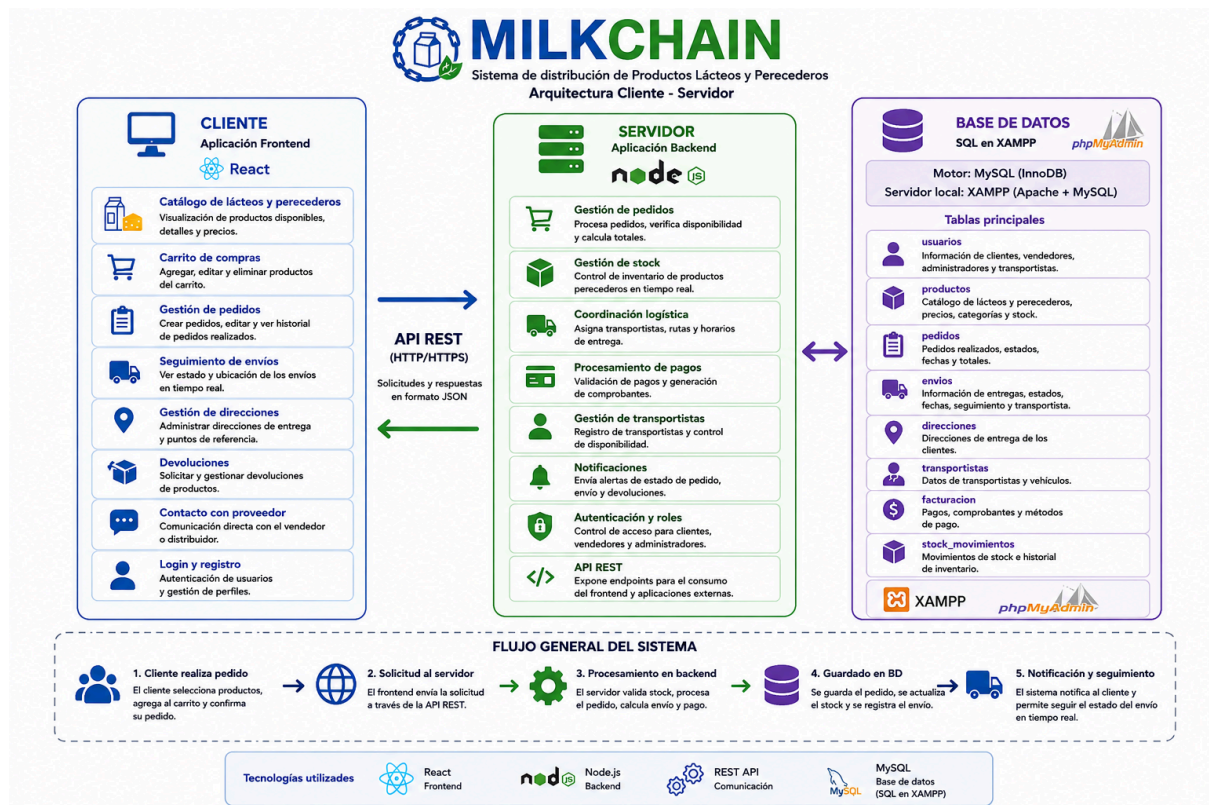
En primer lugar, se evaluó la arquitectura **monolítica**, en la cual todos los componentes del sistema se encuentran integrados en una única aplicación. Esta opción resulta sencilla de implementar en etapas iniciales y facilita el despliegue. Sin embargo, a medida que el sistema crece, aumenta el acoplamiento entre los componentes, lo que dificulta el mantenimiento, la escalabilidad y la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar al sistema completo.

En segundo lugar, se consideró la arquitectura de **microservicios**, que propone dividir el sistema en múltiples servicios independientes que se comunican entre sí mediante APIs. Esta arquitectura ofrece ventajas como mayor escalabilidad, flexibilidad y tolerancia a fallos. No obstante, implica una complejidad considerable en aspectos como la infraestructura necesaria, la comunicación entre servicios, el monitoreo y el despliegue. Debido a esto, no resulta la opción más adecuada para el alcance del presente proyecto.

Finalmente, se optó por una arquitectura **Cliente-Servidor**. En este modelo, el sistema se divide en dos componentes principales: el cliente, encargado de la presentación y la interacción con el usuario, y el servidor, responsable de procesar las solicitudes, gestionar la lógica del sistema y acceder a los datos.

Esta arquitectura permite desacoplar la interfaz de usuario de la lógica del sistema, facilitando el mantenimiento y la evolución del software. Además, se adapta directamente a la implementación del proyecto, donde el frontend y el backend se comunican mediante una API.

En conclusión, la arquitectura Cliente-Servidor resulta la más adecuada para el desarrollo de este sistema, ya que ofrece un equilibrio entre simplicidad, organización y capacidad de crecimiento, sin introducir complejidad innecesaria.



2.2.1 Gráfico de la arquitectura correspondiente

2.3 Especificación de Requisitos de Software (ERS)

La Especificación de Requisitos de Software (ERS), que detalla de manera exhaustiva los requisitos funcionales, no funcionales y las reglas de negocio de MilkChain, se encuentra desarrollada de forma independiente para facilitar su consulta técnica.

Este documento constituye una pieza fundamental del proyecto integrador y puede ser consultado de la siguiente manera:

Acceso Digital: A través del siguiente enlace de la documentación: "[Anexo - Especificación de Requisitos de Software](#)".

2.4 Análisis de riesgos

Hemos realizado la detección de restricciones en base al análisis de riesgos, ya que de igual manera, consideramos que los riesgos comparten características con las restricciones en este proyecto.

Riesgo	Análisis Riesgo	Planificación	Supervisión	Clasificación
Escasez de choferes: Poca cantidad de choferes podrían retrasar la entrega de productos y la calendarización.	Probabilidad: moderada. Efecto: tolerable.	Prevención: Contratar y capacitar a más choferes. Minimización: Rutas eficientes y optimización logística. Contingencia: Contratar servicio de paquetería externo.	Monitorear constantemente el número de choferes disponibles y el rendimiento de las entregas.	Proyecto, Personal.
Falla de Internet: La falta del servicio afecta la actualización de stock en la página.	Probabilidad: baja. Efecto: serio.	Prevención: Contratar dos servicios de internet (redundancia). Minimización: Sistema de respaldo offline manual. Contingencia: Punto de acceso	Monitorear el estado del servicio y realizar pruebas periódicas de conexión.	Proyecto, Herramientas.

		móvil (Hotspot) y reclamo urgente al proveedor.		
Quiebre de Stock: Falta de productos en depósito y no actualización de la página.	Probabilidad: baja. Efecto: serio.	Prevención: Sistema de inventario en tiempo real automático. Minimización: Auditorías periódicas de inventario físico vs. digital. Contingencia: Actualización inmediata de la web y pedido urgente a proveedores.	Monitorizar el estado del inventario y la precisión de los niveles de stock en el sitio.	De Productos, Organizacionales.
Accesibilidad: Modo de uso para personas invidentes no implementado.	Probabilidad: alta. Efecto: tolerable.	Prevención: Incluir requerimientos de accesibilidad desde el inicio con expertos. Minimización: Pruebas de usabilidad con personas invidentes y ajustes según feedback. Contingencia: Nueva actualización	Seguimiento de retroalimentación de usuarios invidentes y evaluación continua de accesibilidad.	De Producto, Requerimientos.

		con tecnologías específicas de asistencia.		
Personal sin experiencia: Ingreso de nuevo personal sin capacitaciones ni experiencia previa.	Probabilidad: moderada. Efecto: serio.	Prevención: Proceso de selección riguroso y verificación de referencias. Minimización: Programa de capacitación estructurado y entrenamiento supervisado. Contingencia: Grupo de especialistas para apoyo y evaluación de deficiencias.	Seguimiento constante del desempeño, retroalimentación regular y canales de comunicación abiertos.	De Negocio, Personal.
Expansión de Mercado: Ingresar en una nueva zona de mercado.	Probabilidad: Alta. Efecto: moderado.	Prevención: Análisis exhaustivo de mercado, competencia y plan de negocios detallado. Minimización: Pruebas piloto y alianzas con empresas locales.	Supervisar rendimiento e indicadores clave (KPIs). Ajustar estrategia según resultados.	De Negocio, Organizacional.

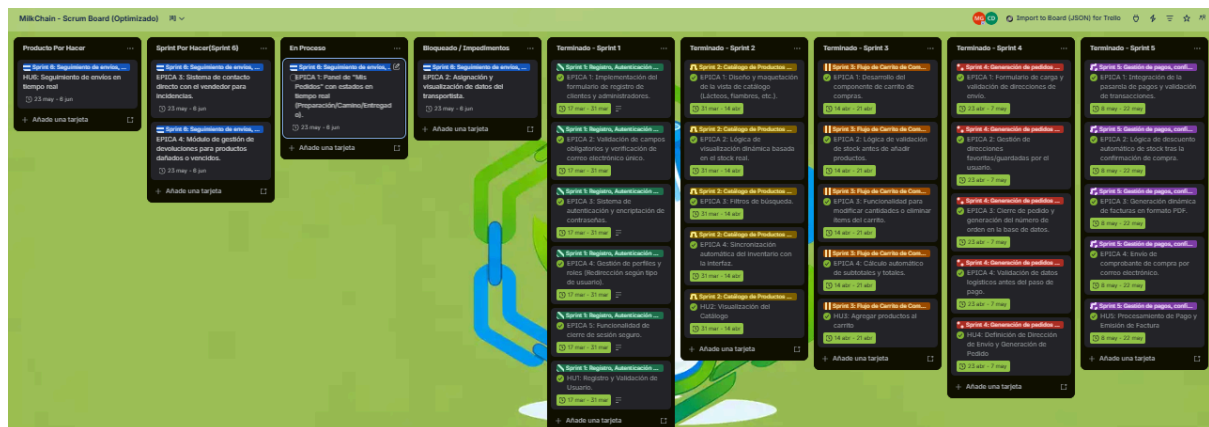
		Contingencia: Reorganización de la empresa y revisión de puestos laborales.		
--	--	---	--	--

2.5 Planificación

Para garantizar el éxito de MilkChain, el proyecto se estructura bajo un marco de trabajo ágil utilizando la metodología Scrum. La planificación se organiza en Sprints de 2 semanas de duración, permitiendo entregas incrementales de valor y una capacidad de respuesta rápida ante cambios en los requisitos logísticos o de negocio.

Para el control, transparencia y visualización de las tareas en tiempo real, se emplean las siguientes herramientas de gestión:

Trello: Se utiliza como tablero Kanban principal. Este permite segmentar el flujo de trabajo en columnas, facilitando la asignación de responsables para tareas críticas como el modelado de la base de datos de productos perecederos o la configuración del servidor.

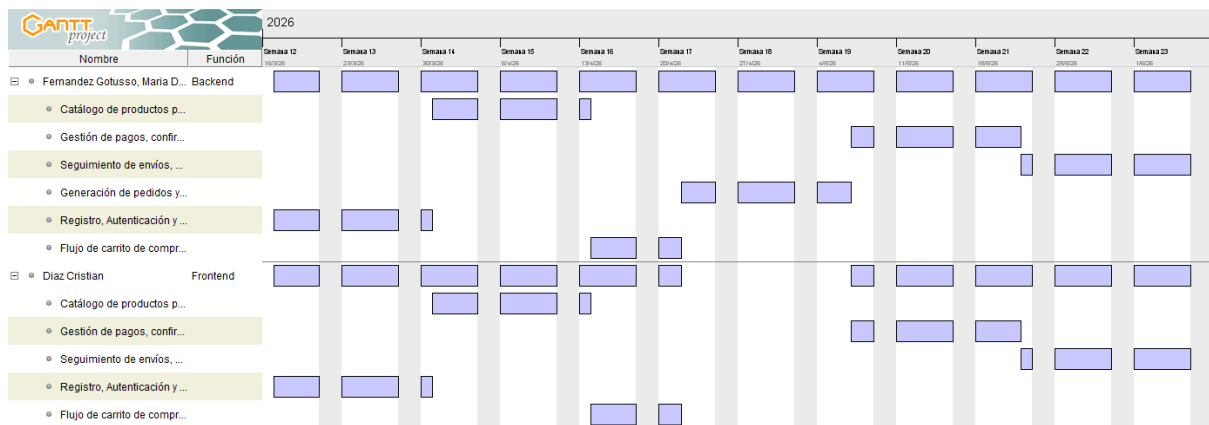
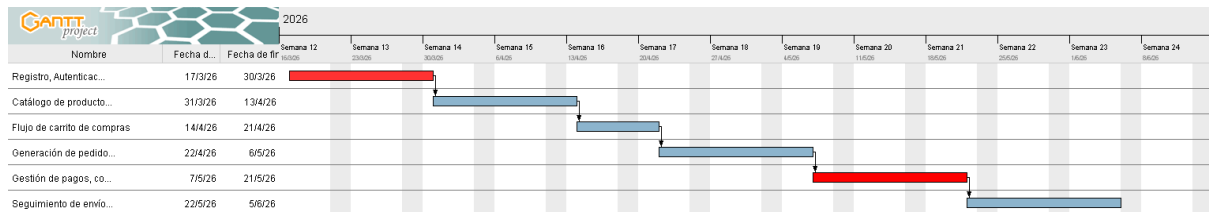


2.5.1 Imagen Trello

Nombre	Diaz, Cristian Leandro
Rol	Frontend
Categoría Profesional	
Responsabilidad	
Información de contacto	

Nombre	
--------	--

Rol	
Categoría Profesional	
Responsabilidad	
Información de contacto	



2.5.2 Diagrama de Gantt

Nro. Sprint	Objetivo Principal	Duración	Fechas aproximadas
1	Registro, Autenticación y Gestión de Perfiles (Administrador/Cliente)	2 semanas	17/03/2026 - 31/03/2026

2	Catálogo de productos perecederos	2 semanas	31/03/2026 - 14/04/2026
3	Flujo de carrito de compras	2 semanas	14/04/2026 - 21/04/2026
1er Entrega: 22/04/2026			
4	Generación de pedidos y selección de dirección.	2 semanas	23/04/2026 - 07/05/2026 (estimado)
5	Gestión de pagos, confirmación de pedidos y pasarela de facturación.	2 semanas	08/05/2026 - 22/05/2026 (estimado)
5	Seguimiento de envíos, sistema de devoluciones y contacto directo con el vendedor.	2 semanas	23/05/2026 - 06/06/2026 (estimado)
2da Entrega: 10/06/2026			

2.5.3 Planificación de sprint

2.5.4 Sprints e Historias de Usuario

2.5.4.1 Sprints

- **Sprint 1: Registro, Autenticación y Gestión de Perfiles (Administrador/Cliente).**
 - Implementación del formulario de registro de clientes y administradores.
 - Validación de campos obligatorios y verificación de correo electrónico único.
 - Sistema de autenticación y encriptación de contraseñas.
 - Gestión de perfiles y roles (Redirección según tipo de usuario).
 - Funcionalidad de cierre de sesión seguro.

- **Sprint 2: Catálogo de Productos Perecederos.**
 - Diseño y maquetación de la vista de catálogo (Lácteos, fiambres, etc.).
 - Lógica de visualización dinámica basada en el stock real.
 - Filtros de búsqueda.
 - Sincronización automática del inventario con la interfaz.

- **Sprint 3: Flujo de Carrito de Compras.**
 - Desarrollo del componente de carrito de compras.
 - Lógica de validación de stock antes de añadir productos.
 - Funcionalidad para modificar cantidades o eliminar ítems del carrito.
 - Cálculo automático de subtotales y totales.

- **Sprint 4: Generación de pedidos y selección de dirección.**
 - Formulario de carga y validación de direcciones de envío.
 - Gestión de direcciones favoritas/guardadas por el usuario.
 - Cierre de pedido y generación del número de orden en la base de datos.

- Validación de datos logísticos antes del paso de pago.
- **Sprint 5: Gestión de pagos, confirmación de pedidos y pasarela de facturación.**
 - Integración de la pasarela de pagos y validación de transacciones.
 - Lógica de descuento automático de stock tras la confirmación de compra.
 - Generación dinámica de facturas en formato PDF.
 - Envío de comprobante de compra por correo electrónico.
- **Sprint 6: Seguimiento de envíos, sistema de devoluciones y contacto directo con el vendedor.**
 - Panel de "Mis Pedidos" con estados en tiempo real (Preparación/Camino/Entregado).
 - Asignación y visualización de datos del transportista.
 - Sistema de contacto directo con el vendedor para incidencias.
 - Módulo de gestión de devoluciones para productos dañados o vencidos.

2.5.4.2 Historias de Usuario

Sprint 1: Registro, Autenticación y Gestión de Perfiles (Administrador/Cliente).
HISTORIA DE USUARIO
Número: HU-01
Título: Registro y Validación de Usuario.
Descripción: Como nuevo cliente, quiero registrarme en la plataforma para poder acceder al catálogo y realizar

compras de productos perecederos.

Criterios de Aceptación:

- El sistema debe validar que el correo no esté registrado previamente.
- La contraseña debe estar encriptada en la base de datos.
- Tras el registro exitoso, se debe mostrar el mensaje "Registro exitoso".
- El inicio de sesión debe redirigir al menú principal correspondiente al rol.

Sprint 2: Catálogo de productos perecederos

HISTORIA DE USUARIO

Número: HU-02

Título: Visualización del Catálogo

Descripción: Como cliente, quiero navegar por una lista de productos lácteos, fiambres y perecederos para conocer la oferta disponible y sus precios.

Criterios de Aceptación:

- Se deben listar solo los productos que tienen el stock necesario para realizar una venta.
- Cada producto debe mostrar nombre, precio unitario y cantidad disponible.
- El catálogo debe actualizarse automáticamente tras una venta finalizada.

Sprint 3: Flujo de carrito de compras
HISTORIA DE USUARIO
Número: HU-03
Título: Agregar productos al carrito.
Descripción: Como cliente, quiero agregar productos al carrito para consolidar mi compra antes de generar el pedido.
Criterios de Aceptación: • Si no hay stock suficiente, el sistema debe mostrar "No hay suficiente stock". • Al agregar el primer producto, se debe habilitar el botón "Comprar". • El usuario puede modificar la cantidad de productos desde la vista del carrito.

Sprint 4: Generación de pedidos y selección de dirección
HISTORIA DE USUARIO
Número: HU-04

Título: Definición de Dirección de Envío y Generación de Pedido.

Descripción: Como cliente, quiero seleccionar o cargar una dirección de envío para que el sistema calcule la logística del pedido.

Criterios de Aceptación:

- Si el usuario no tiene dirección cargada, el sistema debe presentar el formulario de carga obligatoriamente.
- El sistema debe permitir seleccionar direcciones previamente guardadas.
- Al confirmar la dirección, se habilita el botón "Ir a pagar".

Sprint 5: Gestión de pagos, confirmación de pedidos y pasarela de facturación.

HISTORIA DE USUARIO

Número: HU-05

Título: Procesamiento de Pago y Emisión de Factura.

Descripción: Como cliente, quiero abonar mi pedido con los medios disponibles para formalizar la compra y obtener mi comprobante.

Criterios de Aceptación:

- Se debe validar la disponibilidad del medio de pago

seleccionado.

- Tras el pago, el stock debe descontarse automáticamente de la base de datos.
- Se debe generar un archivo PDF con la factura y habilitar el botón "Imprimir factura".

Sprint 6: Seguimiento de envíos, sistema de devoluciones y contacto directo vendedor

HISTORIA DE USUARIO

Número: HU-06

Título: Seguimiento de envíos en tiempo real

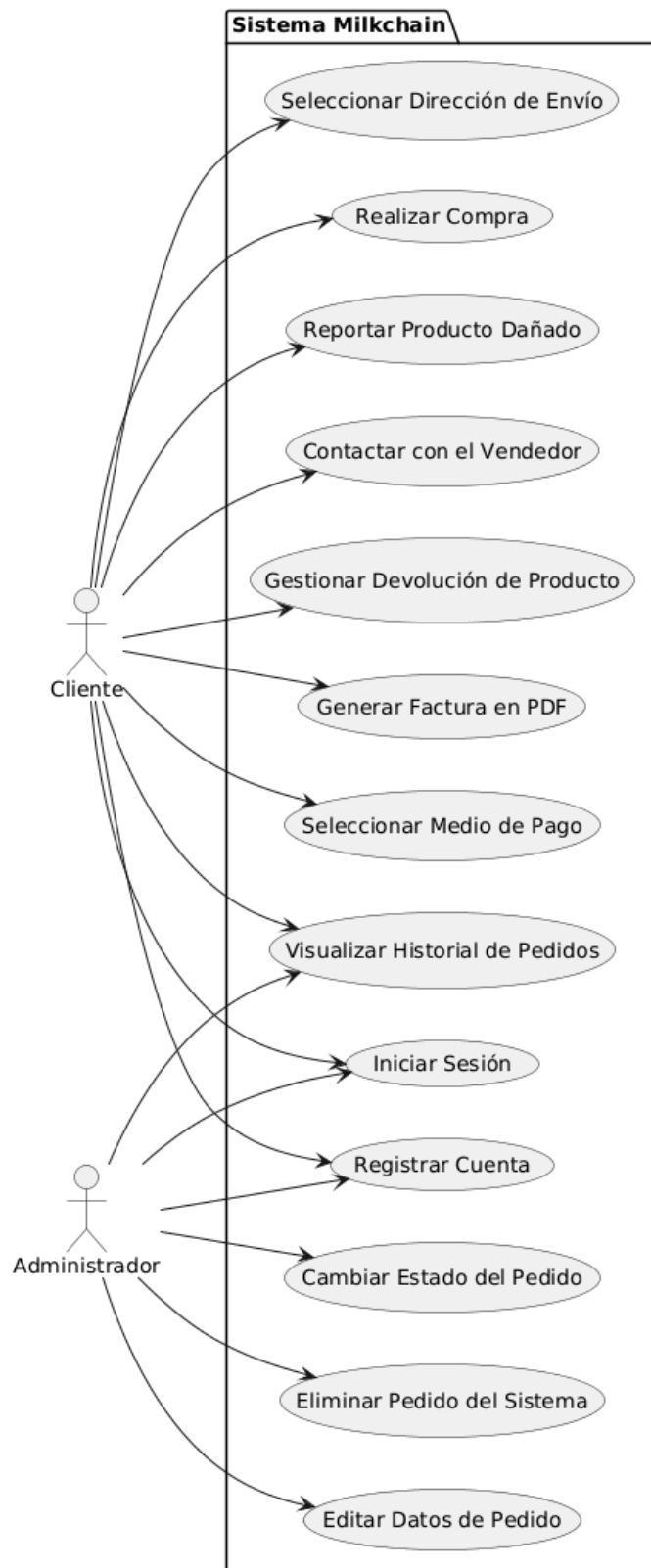
Descripción: Como cliente, quiero visualizar el estado de mi envío (En preparación, En camino, Entregado) para coordinar la recepción de la mercadería.

Criterios de Aceptación:

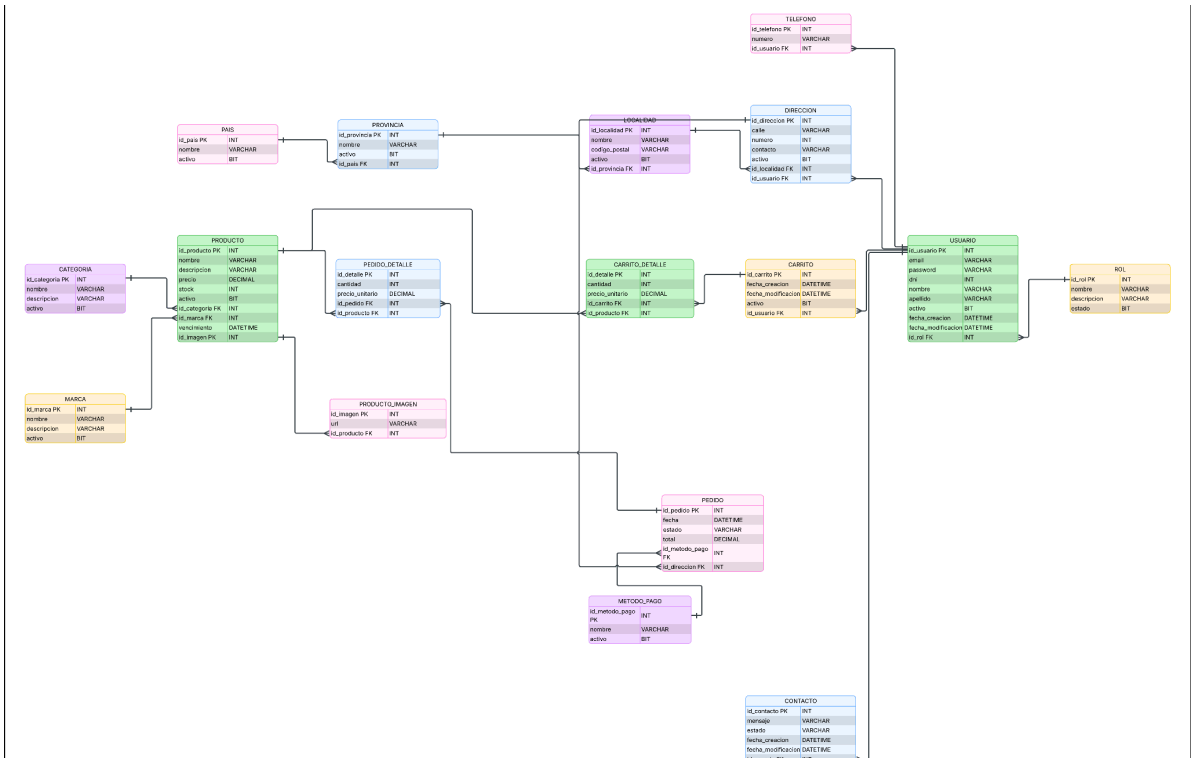
- El sistema debe mostrar el estado actual del pedido en la sección "Mis pedidos".
- Se debe mostrar información del transportista asignado.
- Debe permitir contactar al vendedor directamente si hay retrasos.

2.6 Diagramas

2.6.1 Diagrama casos de uso



2.6.2 Diagrama de entidad relación (DER)



2.6.3 Conversaciones

2.6.3.1 Caso de uso: Realizar Compra.

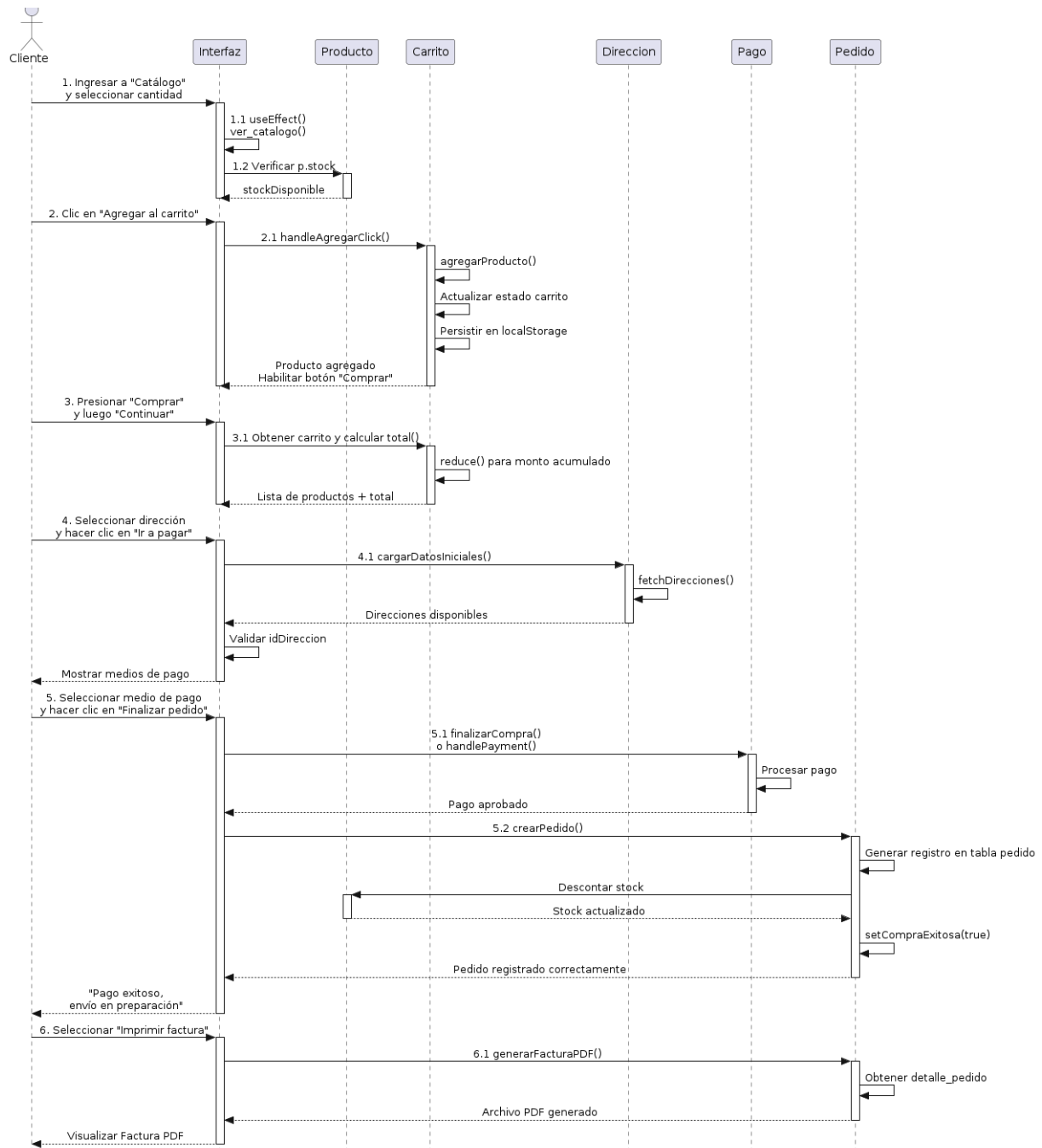
- Actor: cliente

Acciones	Curso Normal	Curso Alternativo
1. (U) - Ingresar a la sección "Catálogo" y seleccionar cantidad de producto.	1.1 (S) - El sistema ejecuta useEffect con la función ver_catalogo y verifica p.stock en la interfaz.	

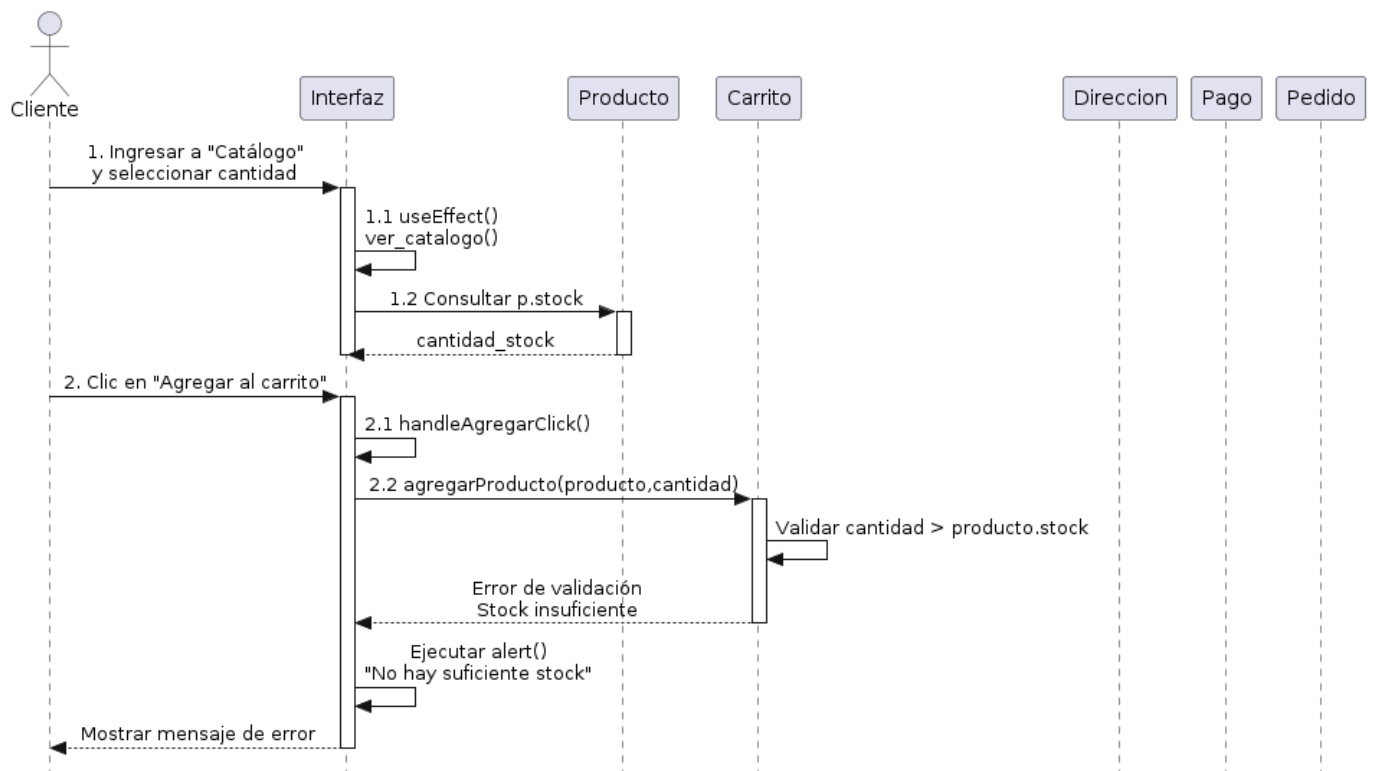
2. (U) - Hacer clic en "Agregar al carrito".	2.1 (S) - Se dispara <code>handleAgregarClick</code> , se ejecuta <code>agregarProducto</code> (del <code>CarritoContexto</code>), el producto se suma al estado carrito (persistido en <code>localStorage</code>) y se habilita el botón "Comprar" en el catálogo.	2.1.1 (S) - Excepción: Si <code>cantidad > producto.stock</code> , se dispara un <code>alert("No hay suficiente stock")</code> .
3. (U) - Presionar "Comprar" y luego "Continuar" en la vista del carrito.	3.1 (S) - El sistema utiliza el método <code>total</code> (calculado vía <code>reduce</code> en el <code>Contexto</code>) para mostrar el monto acumulado y la lista de productos del estado carrito.	
4. (U) - Seleccionar o cargar dirección de envío y hacer clic en "Ir a pagar".	4.1 (S) - Se ejecutan <code>cargarDatosIniciales</code> y <code>fetchDirecciones</code> para listar opciones. El usuario selecciona <code>idDireccion</code> .	4.1.1 (U) - Curso Alternativo: Si no hay dirección, se completa <code>formData</code> y se ejecuta <code>guardarDireccion</code> .
5. (U) - Seleccionar medio de pago y hacer clic en "Finalizar pedido".	5.1 (S) - Se dispara la función <code>finalizarCompra</code> (en <code>CarritoPagina.jsx</code>) o <code>handlePayment</code> (en <code>VerificarPago.jsx</code>). 5.2 (S) - Se invoca <code>crearPedido</code> , se genera el registro en la tabla <code>pedido</code> , se ejecuta el descuento de	

	stock en el backend y se activa el estado setCompraExitosa(true).	
6. (U) - Seleccionar "Imprimir factura".	6.1 (S) - El sistema invoca el servicio (o método) generarFacturaPDF usando los datos de detalle_pedido obtenidos tras la confirmación.	
7. Fin de Caso de Uso		

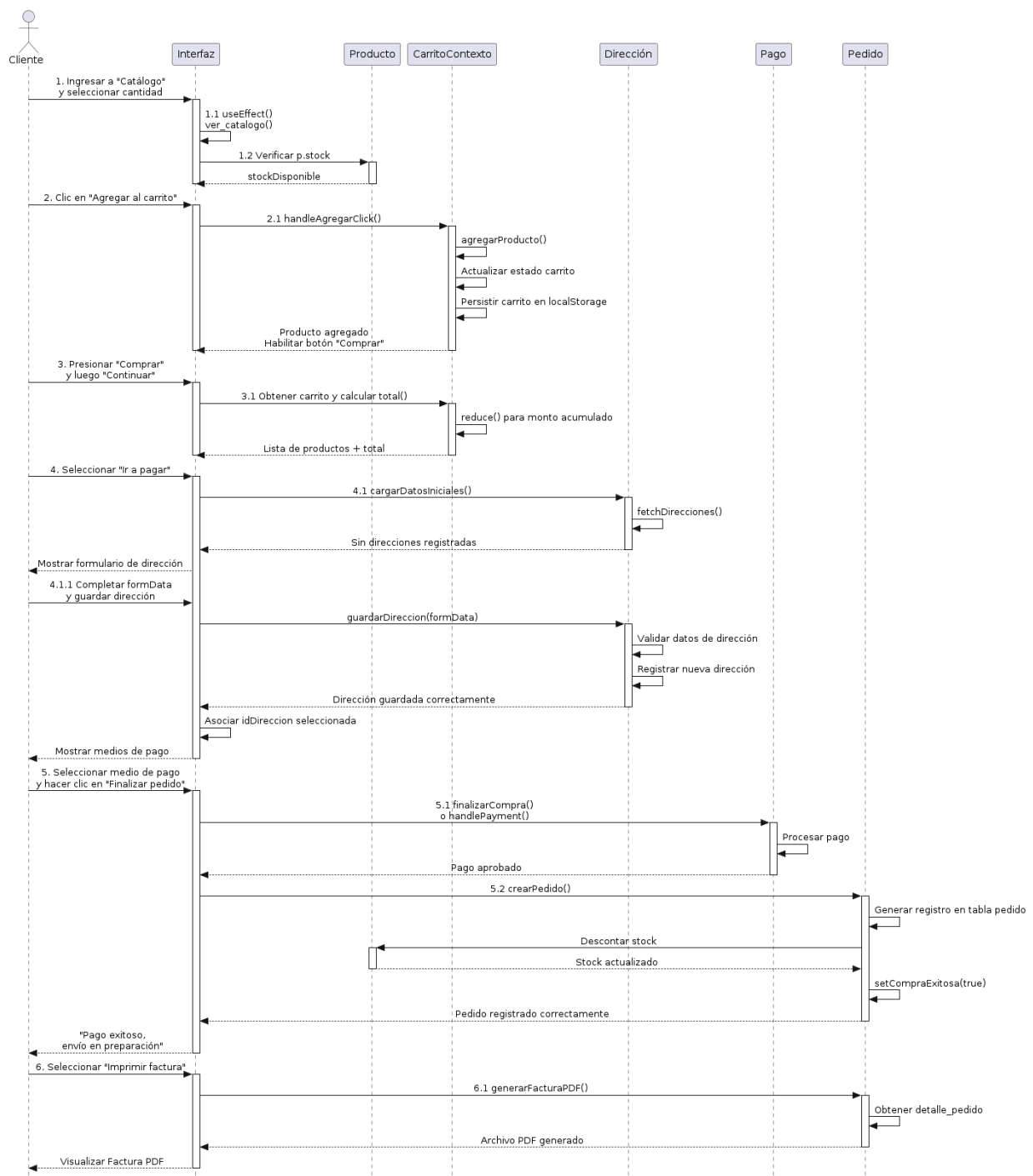
2.6.4 Diagramas de secuencias



2.6.4.1 Gráfico 1. Curso Normal caso de uso “Realizar Compra”



2.6.4.2 Gráfico 2. Curso Alternativo caso de uso “Realizar Compra”. Si $\text{stock} < \text{cantidad}$: Mensaje "No hay suficiente stock".



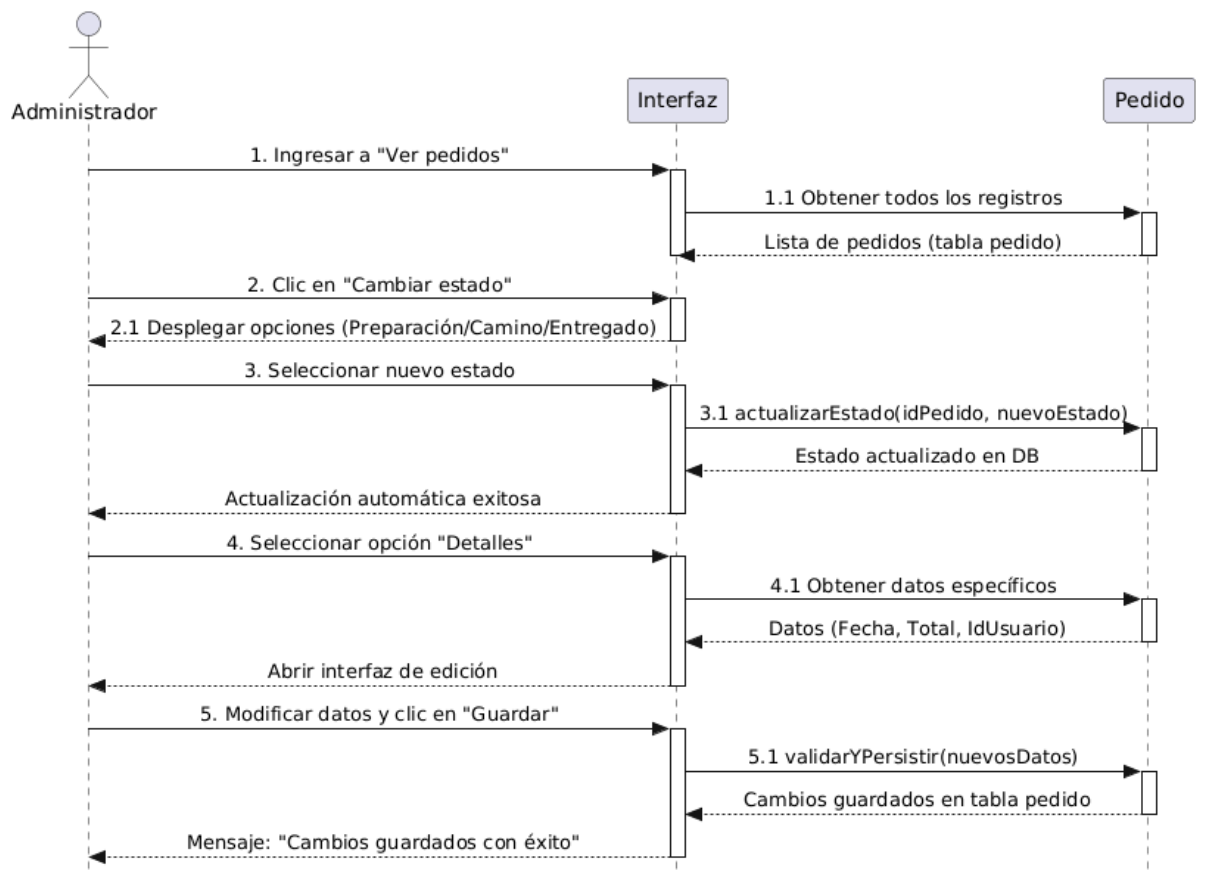
2.6.4.3 Gráfico 3. Curso Alternativo caso de uso “Realizar Compra”. Si no hay dirección: Completa el formulario y pulsa “Guardar dirección”.

2.6.3.2 Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido.

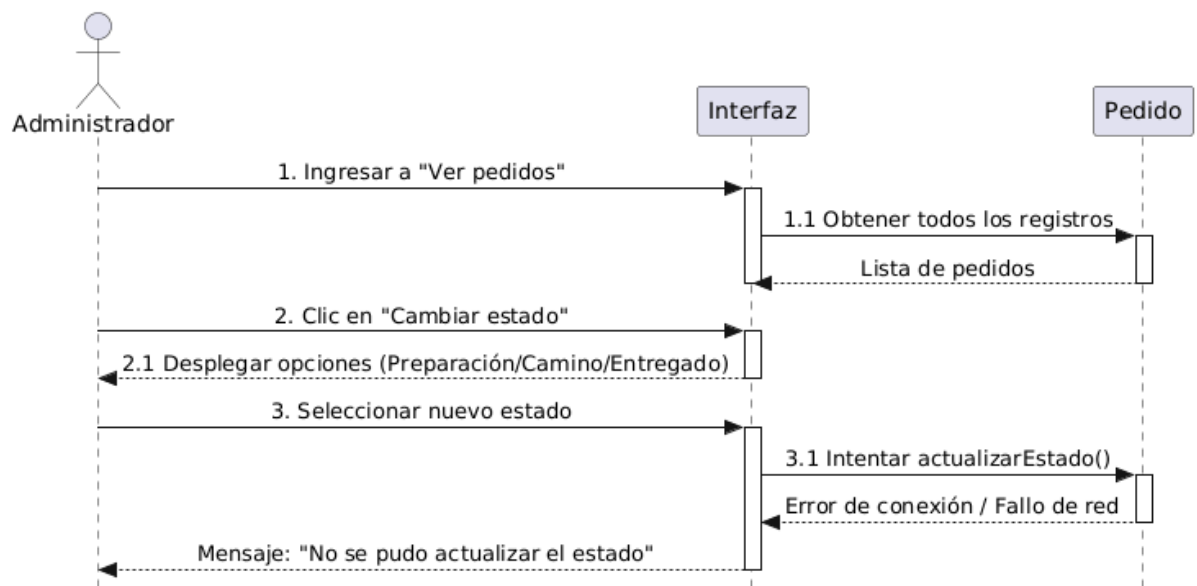
- **Actor: Administrador**

Acciones	Curso Normal	Curso Alternativo
1. (U) Ingresar a la sección "Ver pedidos" en PedidoPagina.	1.1 (S) Lista todos los registros de la tabla pedido.	
2. (U) Identificar pedido y hacer clic en "Cambiar estado".	2.1 (S) Despliega las opciones de estado (Preparación / En camino / Entregado).	
3. (U) Seleccionar el nuevo estado del pedido.	3.1 (S) Actualiza el campo estado en la base de datos de forma automática.	3.1.1 (S) Error de conexión: muestra mensaje "No se pudo actualizar el estado".
4. (U) Seleccionar opción "Detalles" para editar datos.	4.1 (S) Abre interfaz para modificar Fecha, Total o IdUsuario.	
5. (U) Hacer clic en "Guardar" cambios.	5.1 (S) Valida los datos y persiste los cambios en la tabla pedido.	5.1.1 (S) Olvido de campos obligatorios:

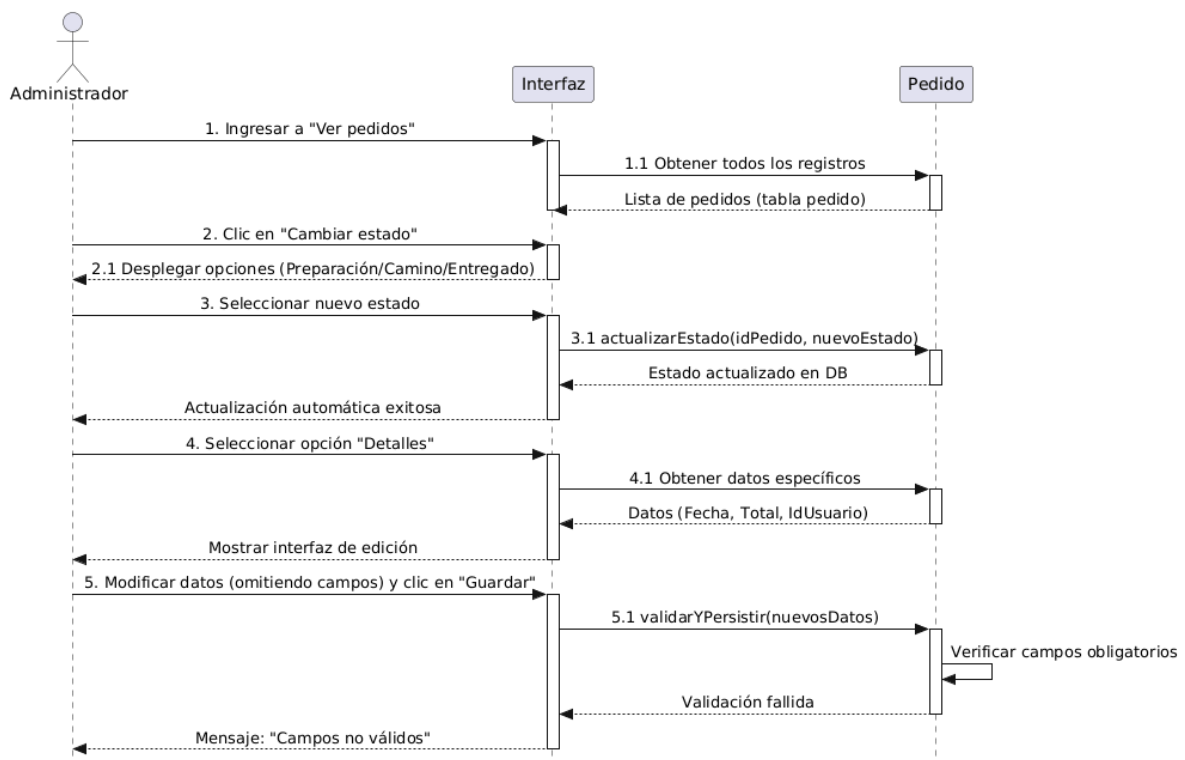
		muestra "Campos no válidos".
6. Fin de Caso de Uso		



2.6.4.4 Gráfico 4. Curso Normal Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido.



2.6.4.5 Gráfico 5. Curso Alternativo Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido. Error de conexión: muestra mensaje "No se pudo actualizar el estado".



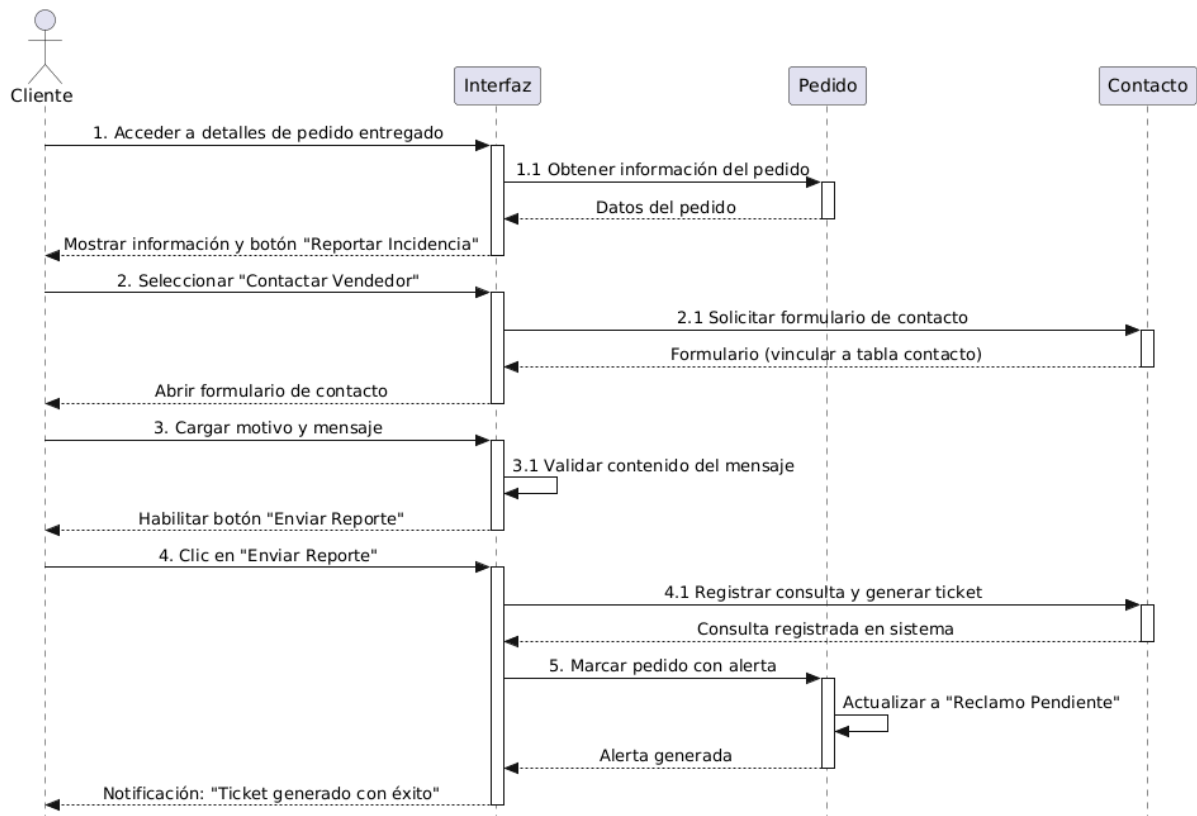
2.6.4.6 Gráfico 6. Curso Alternativo Caso de uso: Cambiar Estado de Pedido. Olvido de campos obligatorios: muestra "Campos no válidos".

2.6.3.3 Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto.

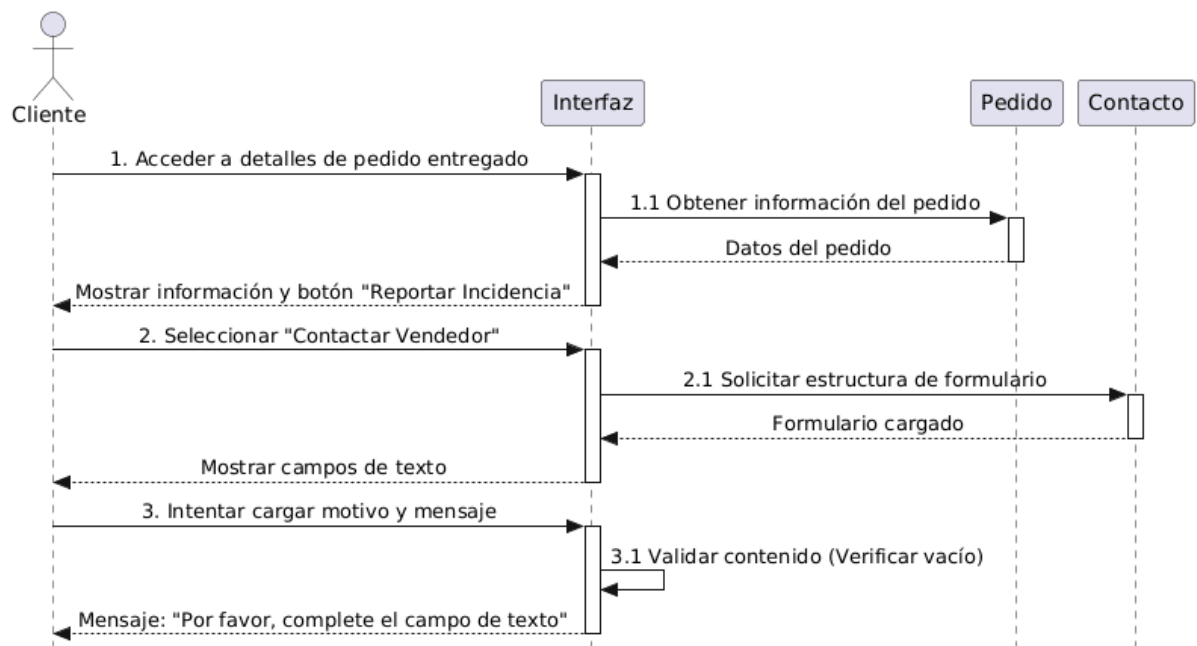
- **Actor:** cliente

Acciones (U: Usuario / S: Sistema)	Curso Normal	Curso Alternativo
1. (U) Acceder a los detalles de un pedido entregado.	1.1 (S) Muestra la información del pedido y el botón "Reportar Incidencia".	
2. (U) Seleccionar opción "Contactar Vendedor".	2.1 (S) Abre formulario de contacto (vinculado a la tabla contacto).	
3. (U) Cargar motivo (Producto dañado/vencido) y mensaje.	3.1 (S) El usuario redacta la incidencia y adjunta evidencia visual si es necesario.	3.1.1 (S) Mensaje vacío: el sistema solicita completar el campo de texto.
4. (U) Hacer clic en "Enviar Reporte".	4.1 (S) Registra la consulta en la DB y genera un ticket de seguimiento.	4.1.1 (S) Error de conexión: muestra mensaje "No se pudo Enviar Reporte".

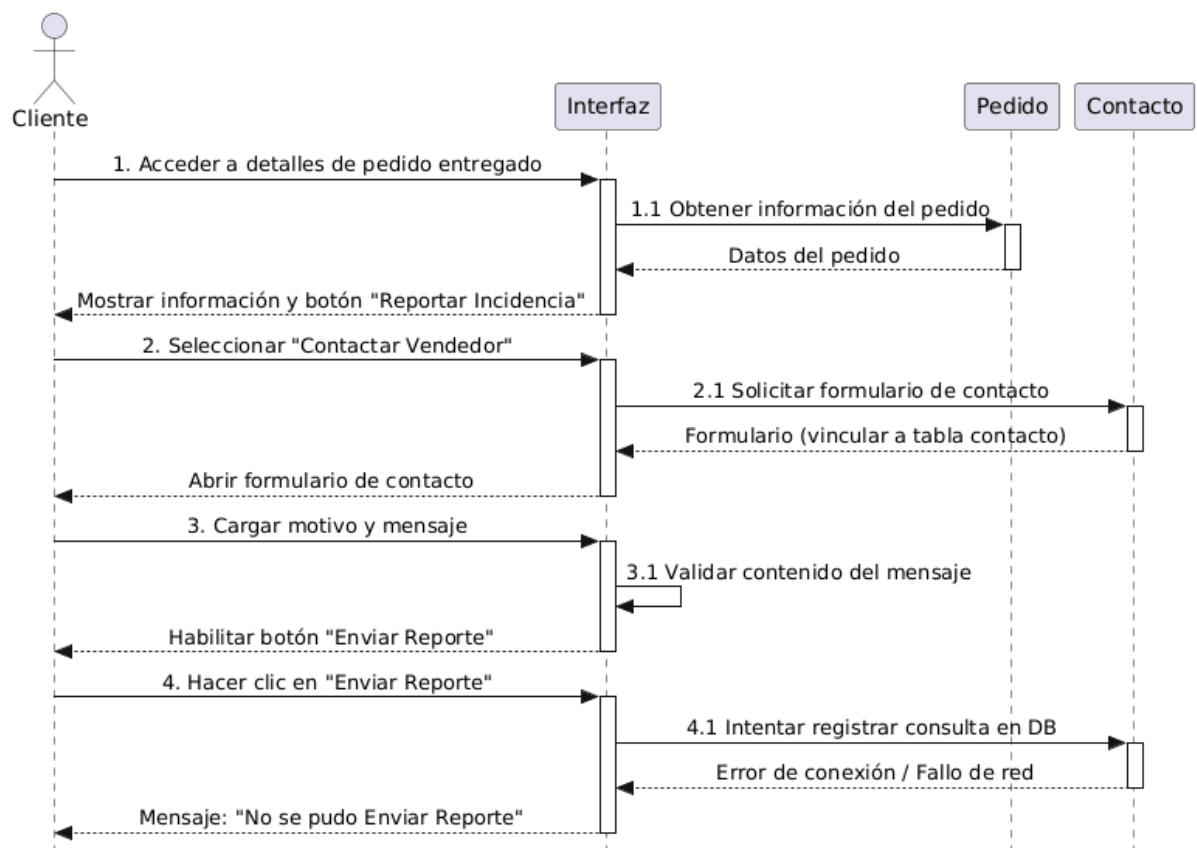
5. (S) Notificar al Administrador.	5.1 (S) El sistema marca el pedido con una alerta de "Reclamo Pendiente".	
6. Fin de Caso de Uso		



2.6.4.7 Gráfico 7. Curso Normal Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto.



2.6.4.8 Gráfico 8. Curso Alternativo Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto. Mensaje vacío: el sistema solicita completar el campo de texto.



2.6.4.9 Gráfico 9. Curso Alternativo Caso de uso: Gestionar Devolución y Contacto.
“Error de conexión: muestra mensaje "No se pudo Enviar Reporte".”

2.7 Contratos de Operaciones críticas

Nombre: Realizar Compra (usuario, carrito, dirección, pago).

Referencias cruzadas: Caso de uso: Realizar Compra.

Responsabilidades: Consolidar los productos seleccionados por el cliente.

- Validar la logística de envío (dirección) y la transacción financiera (pago).
- Formalizar el pedido en el sistema, asegurando la actualización de inventario y la emisión del comprobante legal.

Excepciones:

- Stock insuficiente: Si al momento de finalizar el pedido el stock es menor a la cantidad solicitada, el sistema aborta la operación y notifica al cliente.
- Fallo de Pago: Si la pasarela de pago devuelve un error, se muestra el mensaje “Transacción rechazada” y se mantiene el pedido en estado pendiente o se permite reintentar.
- Error de Persistencia: Si ocurre un error al registrar en la tabla pedido, se revierte cualquier cambio en el stock.

Pre-condiciones:

- El cliente debe tener al menos un producto en el carrito.
- El cliente debe estar autenticado (existencia de id_usuario).
- Los productos en el carrito deben estar marcados como "activos" en la tabla producto.

Post-condiciones:

- Se crea una nueva instancia (registro) en la tabla pedido con estado "Preparación".
- Se crean los registros correspondientes en la tabla pedidodetalles vinculando productos y cantidades.

- Se descuenta la cantidad comprada del campo stock_actual en la tabla producto.
- Se asocia un id_pago y un id_direccion válidos al pedido generado.
- El carrito actual del usuario se vacía o se marca como "procesado".
- Se genera un objeto de salida tipo PDF con los datos de la factura para su visualización/descarga.

Nombre: Cambiar Estado de Pedido (usuario, pedido, nuevoEstado).

Referencias cruzadas: Caso de Uso: Cambiar Estado de Pedido.

Responsabilidades: Permitir al administrador visualizar la totalidad de las órdenes de compra.

- Facilitar la actualización del ciclo de vida de un pedido (estados de logística).
- Permitir la edición manual de metadatos del pedido (fecha, montos, usuarios) en caso de correcciones necesarias.

Excepciones:

- Error de conexión: Si la comunicación con el servidor falla durante la actualización del estado, el sistema debe revertir la vista al estado anterior y mostrar el mensaje: "No se pudo actualizar el estado".
- Validación de campos: Si al intentar guardar cambios manuales faltan datos obligatorios, el sistema impide la persistencia y muestra el mensaje: "Campos no válidos".
- Permisos insuficientes: Si un usuario sin rol de Administrador intenta acceder a estas funciones, el sistema debe denegar el acceso.

Pre-condiciones:

- El usuario debe estar autenticado con rol de Administrador (según id_rol en la tabla usuario).
- Debe existir al menos un registro en la tabla pedido para ser visualizado en "Ver Pedidos".

Post-condiciones:

- El campo estado del registro seleccionado en la tabla pedido se actualiza con el nuevo valor seleccionado (Preparación / En camino / Entregado).
- Se modifican los campos fecha, total o idUsuario en la tabla pedido si se realizó una edición manual a través de la interfaz de detalles.
- Los cambios son persistidos en la base de datos y la interfaz de “Ver Pedido” se refresca para reflejar la información actualizada.

Capítulo III: Herramientas

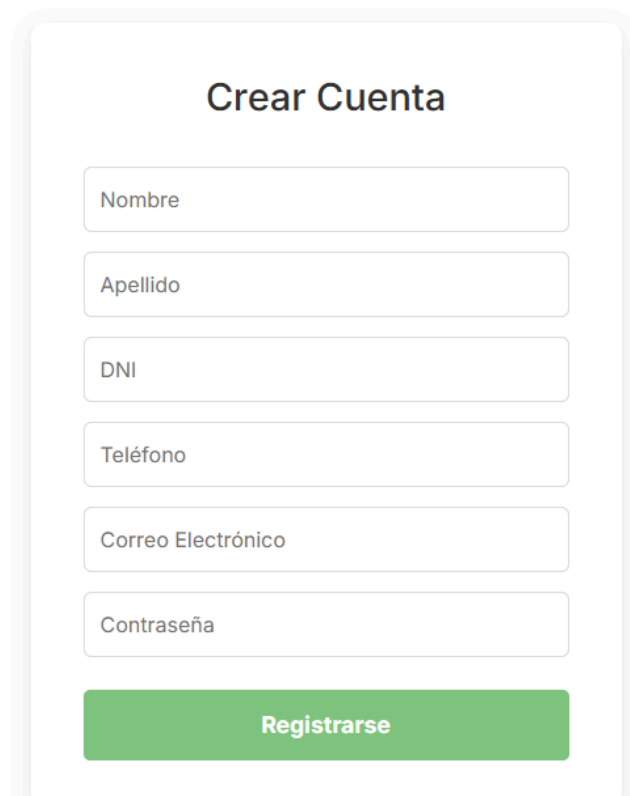
En esta sección nombraremos las herramientas que utilizamos para el desarrollo del proyecto, las cuales fueron:

- Lucidchart, plantuml y draw.io para la elaboración de los diagramas.
- Meet, Discord, Slack para la comunicación.
- Trello, ProjectLibre para la planificación.
- Figma y Stitch para la elaboración de prototipos.
- Visual Studio Code como principal entorno de Desarrollo Integrado.
- Git y github para el control de versiones.
- XAMPP/MySQL, React/Vite, Node.js/Express, JWT como tecnologías utilizadas.
- Chat GPT, Gemini y Copilot como herramientas de ayuda para la construcción de objetos en el código de la aplicación y generación de algunas imágenes.
- Google Docs como herramienta de documentación.

Capítulo IV: Resultados

4.1 Interfaces de Usuario

4.1.1 Interfaz 1, Registro de cliente



Crear Cuenta

Nombre

Apellido

DNI

Teléfono

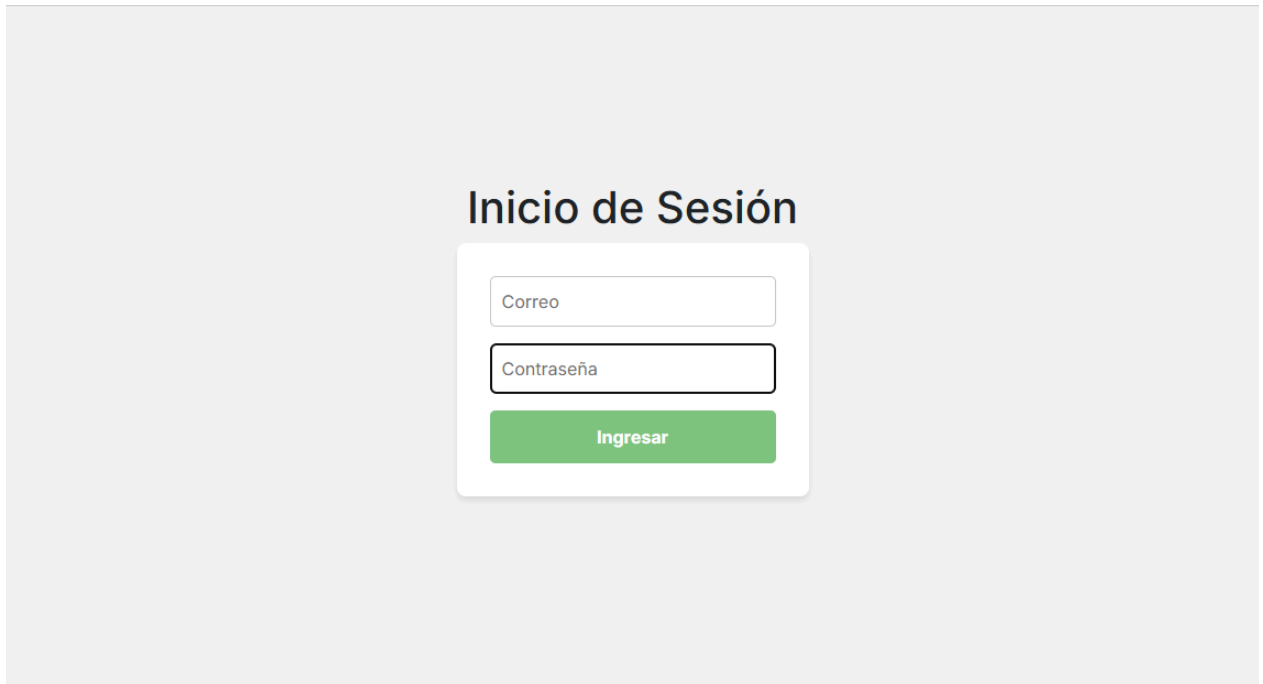
Correo Electrónico

Contraseña

Registrarse

The image shows a user registration form titled 'Crear Cuenta'. It contains six input fields: 'Nombre', 'Apellido', 'DNI', 'Teléfono', 'Correo Electrónico', and 'Contraseña'. Below these fields is a green button labeled 'Registrarse'.

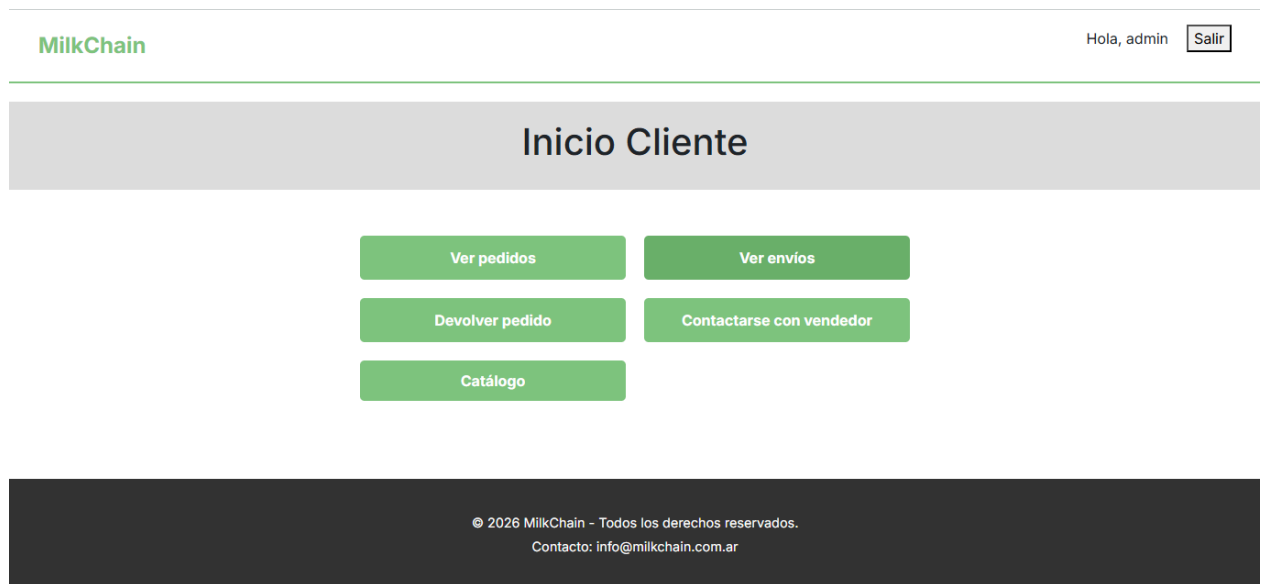
4.1.2 Interfaz 2, Inicio de sesión



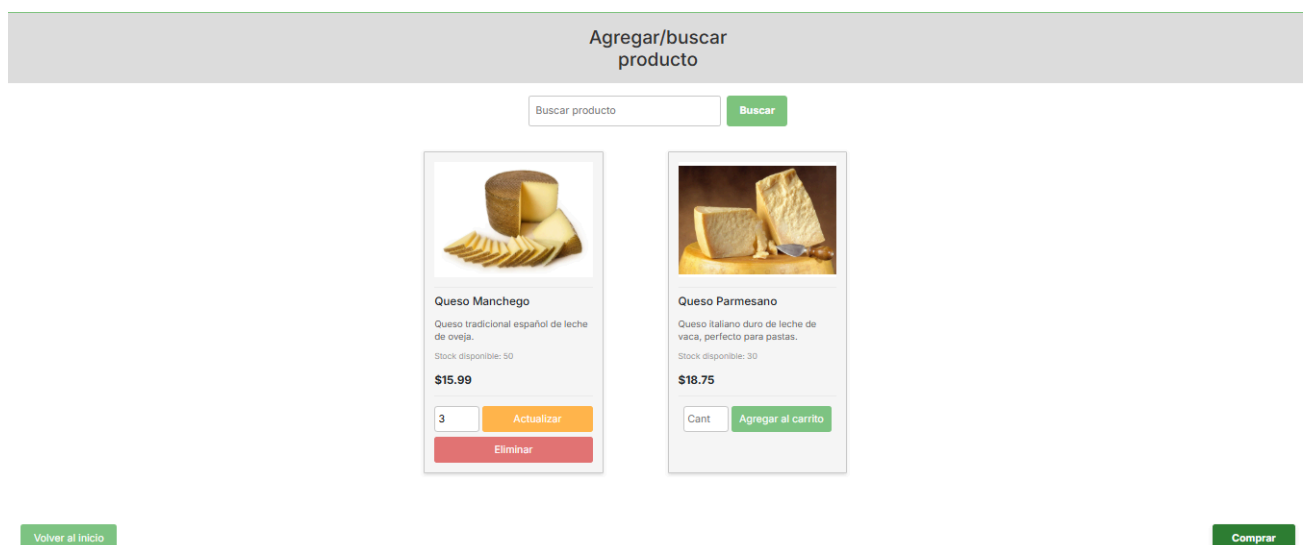
A login interface mockup on a light gray background. The title "Inicio de Sesión" is centered at the top in a bold, dark blue font. Below the title is a white rounded rectangle containing three elements: a text input field with the placeholder "Correo", another text input field with the placeholder "Contraseña", and a green button with the text "Ingresar" in white.

Inicio de Sesión

4.1.3 Interfaz 3, Menu Principal Cliente



4.1.4 Interfaz 4, Agregar producto al carrito



4.1.5 Interfaz 5, Editar pedido

Carrito de Compras - MilkChain

Producto	Precio Unitario	Cantidad	Subtotal	Acción
Queso Parmesano	\$18.75	3	\$56.25	Eliminar
Queso Manchego	\$15.99	3	\$47.97	Eliminar
Total: \$104.22				Finalizar Pedido

4.1.6 Interfaz 6, Editar dirección

editar dirección

dirección de envío

direccion1

horario de llegada preferente

6:00 hs

guardar cambios

volver al inicio

borrar cambios

4.1.7 Interfaz 7, Contactarse con el vendedor

Contactarse con el vendedor

metodo para contactarlo

llamada telefonica

datos de contacto

3794-181222

asunto

asunto

Detalles del motivo(opcional)

mensaje

enviar

volver al inicio

4.1.8 Interfaz 8, Visualizar envíos

ver envíos		
nro de segimiento	etapa actual	acciones
1423	preparando	ver informacion
1425	en camino	ver informacion
1429	entregado	ver informacion
1493	entregado	ver informacion
volver al inicio		

4.1.9 Interfaz 9, Visualizar pedidos

Ver pedidos				
pedidos	direccion	cantidad (productos)	acciones	
pedido1	direccion1	10	editar	eliminar
pedido2	direccion2	3	editar	eliminar
pedido3	direccion1	5	editar	eliminar
pedido4	direccion2	3	editar	eliminar
editar productos	editar direccion		cancelar pedido	
volver al inicio	crear nuevo pedido		reclamar/ devolver pedido	

4.1.10 Interfaz 10, Realizar devolución de pedidos

Devolucion de pedido

id de pedido

1423

productos

ver productos

breve resumen

motivo

detallar motivo de devolucion o reclamo

mensaje

enviar reclamo

contactarse con vendedor

volver al inicio

Bibliografía:

- Para la realización de este proyecto se han utilizado en gran parte los materiales teorico-practicos de Ingenieria de Software I
- Para la elaboración de interfaces nos basamos en varias paginas de distribución de productos online:
 - Mercado Libre: <https://www.mercadolibre.com.ar/#from=homecom>
 - Aliexpress: <https://es.aliexpress.com/?gatewayAdapt=Msite2Pc>
 - Alibaba: <https://spanish.alibaba.com/>
 - Andreani: <https://www.andreani.com/#!/personas>

- Correo

Argentino:

<https://www.google.com/search?q=correo+argentino&oq=correo+argentino&aqs=chrome..69i57.5748j0j1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Figuras:

<https://drive.google.com/file/d/1fdhOvivtpd75HUvStCqN2oZ1mBfm0axg/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1V1tPw5T0kgdZKWMnBpRuej4Hg1gJXl_S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1N3HDma_ZDffGulilUQEnDWuYLZKba4pT/view?usp=drive_link

<https://drive.google.com/file/d/1aYOjUXsSov91TFC7RlrDSXI9JqZbxEUZ/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/13vfQZEIMSYDYXlQ8DDWygTnRadbO79H/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1Ek6GvTGytkugbErLx34kv-nwqfQ7jOGz/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1-Beb0o8J4yzDJw_gOwXlAtEZVo0gM_Pm/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1eVz8sAKA0x2OJ46dRvULCYPZXHbnWEgT/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1pC3AMSVT6d3GhsJGguX9ZH3E3WK1u9dh/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1-qj7UOqZyP4LzP_JgTYpDwp3cle5vJXy/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1AmFVCSWRnnfm-Bdlmwu-s8PJKHFE1irB/view?usp=sharing>

<https://drive.google.com/file/d/1N7qOA4Yjh4LTLXbYp-0PGrl6uq1ZgyAf/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1BzpVb2N1dkLXw1BEhAKBmbe_ZBINrTLM/view?usp=sharing

<https://drive.google.com/file/d/1DFrtOiJ0aNMKpC7UuZg8jeHNXmUSunyv/view?usp=sharing>

https://drive.google.com/file/d/1F7iZyQDwGg94SrjoTVCjejlZjmNI_4Od/view?usp=sharing

